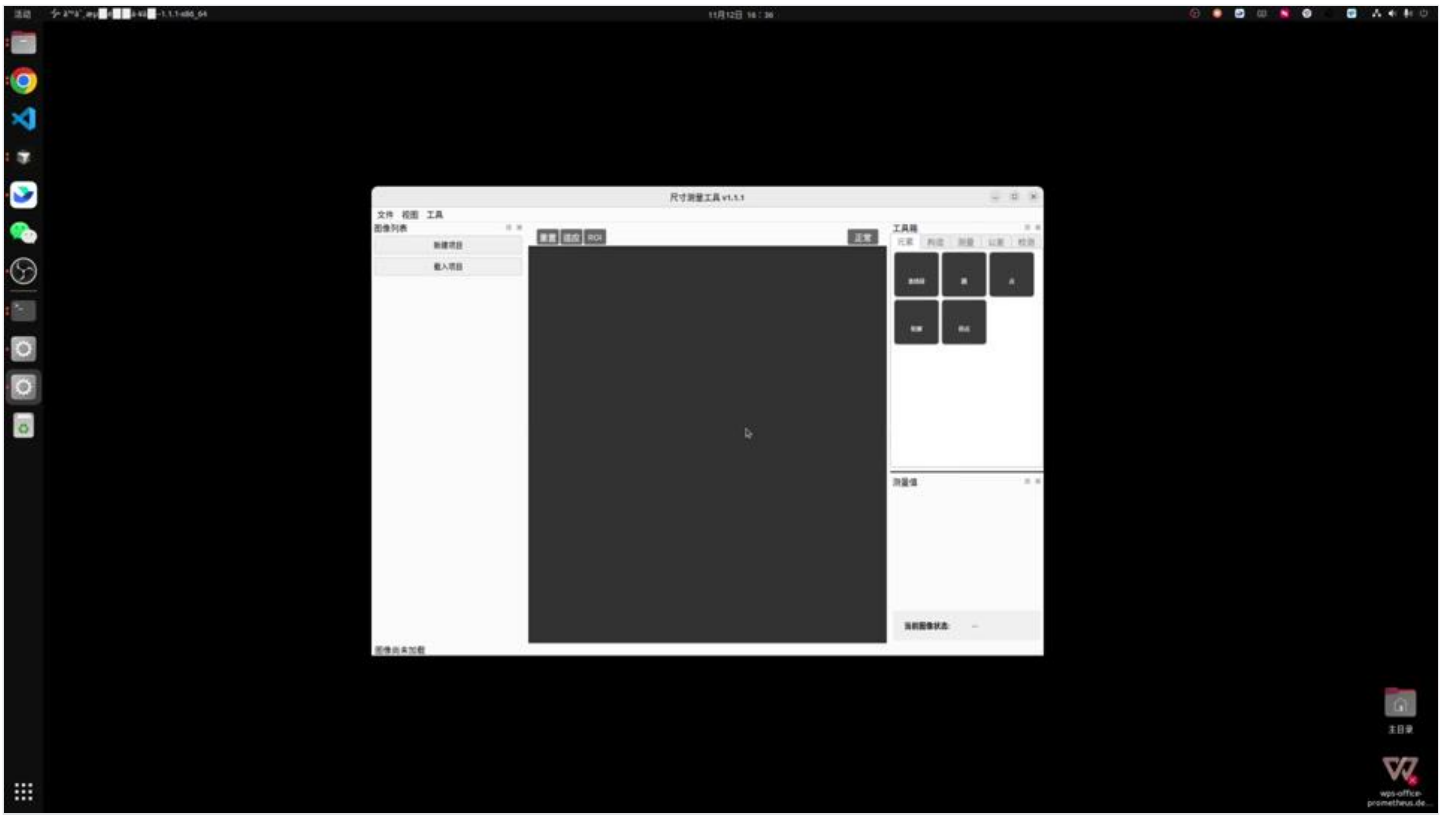
尺寸测量工具

下载链接（可跳过工具启动器直接打开）：

- Linux： 尺寸测量工具-1.2.0-x86_64 （Linux>=22.04）
- Windows: 尺寸测量工具-1.2.0-amd64.exe



1. 简介

本软件用于构建尺寸测量算法，用户通过拖拽可调用预定义的测量工具，组合多种工具可测得图像中工件的多项指标。本编辑器允许离线测量，其构建出的测量流程可导出为TritonServer模型用于实时推理。

2. 快速开始

该工具可从工具启动器的工具商店安装，启动时指定 `project-dir` 参数作为工程目录；也可以无参数独立启动，进入主界面后再选择工程目录。

2.1 主界面布局

软件界面分为四个主要区域：

- **左侧图像列表：**显示模板图像预览和待检测图像列表。

- **中央图像展示：**显示当前选中的图像。用于编辑测量工具和显示结果，支持滚轮缩放和右键拖拽平移。
- **右侧上方工具箱：**工具箱中提供多种测量工具，编辑模式下点选工具后可在中央的图像上创建工具实例，支持调整工具实例的参数。
- **右侧下方测量值面板：**显示测量结果和统计信息。

无参数启动后的主界面

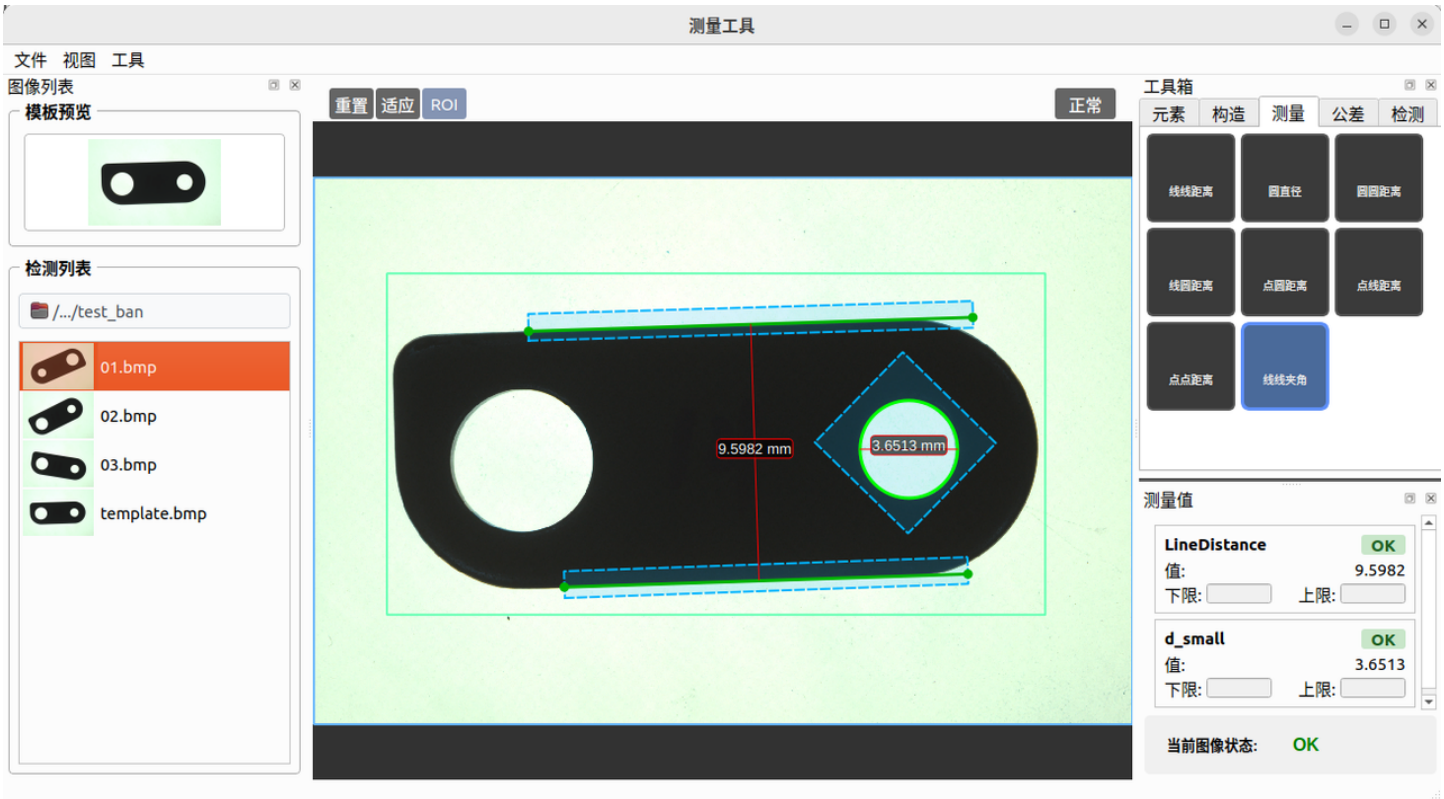
如果无参数启动该工具，则需要用户点击左侧按钮选择新建项目并选取模板图像，或选择载入项目并选取项目目录。项目数据的存储格式与 `project-dir` 参数指定的目录相同。

2.2 模板图像和待检测图像

当进入空项目后，需要点击左侧的“请选择模板图像”为当前项目指定模板。（模板图像路径不要有中文或特殊字符）

进入空项目

选择模板后，左侧边栏允许选择待检测列表，界面中央将展示出该模板图像的大图。中央的大图用于编辑测量工具和实时展示测量结果，支持滚轮缩放和右键拖拽平移。检测列表用于列出所有待测量的图像，用户可点击文件目录切换列表的图像源，工具会检查所选目录下的所有图像文件加载为检测列表项。



工作中的主界面

工具区分编辑模式和推理模式，用户可点击“模板预览”中的图像进入**编辑模式**进行测量流程的编辑，或点击“检测列表”的待检测图像进入**推理模式**进行单图测量。

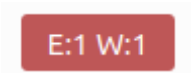
2.3 工具箱

界面右侧的工具箱包含所有测量工具，按照功能类别划分为多个标签页，详细的工具功能描述见附录的工具列表。

- 点击工具箱中的工具进入参数面板，该面板提示了工具创建的步骤，用户按照步骤执行即可。
  以创建“直线段”工具实例为例，该工具的创建需要4个步骤，首先需要用户在主界面的中央展示区”点击并拖动创建形状“，然后设定工具实例的名称和段长度、残差阈值参数，最后点击“确定”完成实例创建。
- 对于不满意的工具实例，可以在中央展示区点击对应的实例再次进入工具的参数面板进行调整或删除。
- 点击中央控制区的空白位置可返回工具箱。

创建“直线段”

如果某些工具实例检测不到几何元素，或者缺失了依赖项，中央展示区域顶部的“正常”会变为红色或橙色的错误提示，点击该按钮可弹出具体的错误内容。



报错提示

其中“E:1”表示1条错误，“W:1”表示1条警告。

2.4 测量值

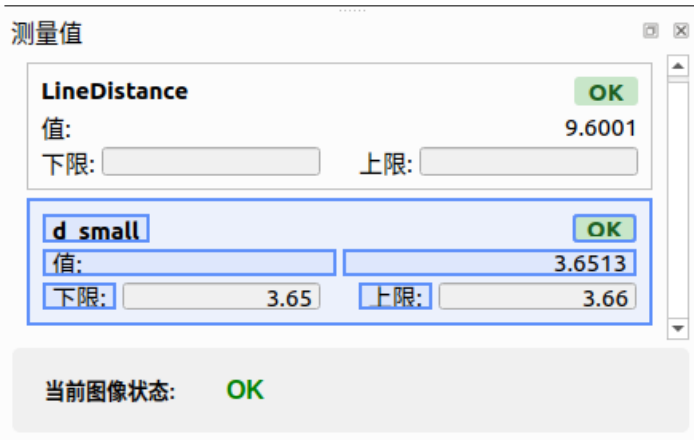
“元素”标签页和“构造”标签页中的工具用来构造几何元素，而另一些则用来测量。这些用来测量的工具产出的测量值会堆叠在右侧边栏的测量值面板中。

用于测量的工具允许提供标准范围参数，用户可以置空表示不做判断。

如果“上限”

测量值允许设定标准范围

根据工具实例设定的上下限和偏移量参数对比实际测量值可获知测量结果是OK或NG，仅当所有测量结果都OK时当前图像被视为OK。



测量值面板

用户可点击面板中的卡片来选中对应的工具实例，工具箱会展开该实例的参数面板供用户调整。

2.5 参数设置

- 测量值的单位是毫米，用户需要在测量前设定精确的像素尺寸，通过点击顶部菜单栏的“工具”菜单的“设定像素尺寸”设定。用户可以使用标定板或标块等进行像素尺寸的校准，具体为先用拍摄的图像测量距离，再用距离测量值除以默认的像素尺寸获得所测距离对应的像素数量，最后通过用实际尺寸除以像素数量可获得实际的像素尺寸。

- ROI（Region Of Interest，感兴趣区域）的设定在中央的图像展示区中进行，点击顶部的”ROI“按钮展示/隐藏用于模板匹配算法的区域（绿色框）和待检测区域（蓝色框，一般框整张图），通过鼠标拖拽来调整尺寸和位置。

顶部的按钮组

“重置”和“适应”用来调整图像的缩放。

预处理参数

- 模板匹配算法和图像预处理的效果会影响测量结果，根据图像的明暗变化、模板区域尺寸、工件旋转对称程度等实际情况的不同，可能需要用户做细微调整。可通过顶部菜单栏的“工具”菜单的“设置形状匹配参数”和“设置预处理参数”进行调整。

模板匹配算法参数

2.6 导出

- 点击顶部菜单栏的"文件" → "导出测量结果(CSV)"：程序会按顺序检测所有待检测图像并保存测量结果到指定的CSV中，方便后续分析。
- 点击顶部菜单栏的"文件" → "导出Pipeline"，程序会生成可部署到TritonServer进行推理算法包。

附录

工具箱测量工具列表：

工具名称	功能描述
点	创建点元素，用于标记位置坐标
直线段	创建直线元素，用于绘制线段
圆	创建圆元素，用于绘制圆形区域
轮廓	创建轮廓元素，用于提取边缘轮廓
拐点	检测轮廓中的拐点位置
点点距离	测量两个点之间的直线距离
点线距离	测量点到直线的垂直距离
点圆距离	测量点到圆心的距离
线线距离	测量两条平行线之间的距离
线圆距离	测量直线到圆的距离
圆圆距离	测量两个圆心之间的距离

圆直径	测量圆的直径长度
线线夹角	测量两条直线之间的夹角
直线度	测量直线偏离理想直线的程度
平行度	测量两条直线之间的平行程度
垂直度	测量两条直线之间的垂直程度
同心度	测量两个圆之间的同心程度
两点连线	通过两个点创建一条直线
线线交点	计算两条直线的交点坐标
线轮廓交点	计算直线与轮廓的交点坐标
轮廓内切圆	计算轮廓的内切圆参数
中线	计算两条直线之间的中线
毛刺检测	检测轮廓中的毛刺缺陷
三点画圆	通过三个点创建一个圆
圆点	计算圆的圆点坐标

注意事项

1. 确保所有检测图像尺寸一致，否则无法正常执行检测
2. 为不同产品创建独立项目，每个项目仅支持一张模板图像
3. 避免图像中工件边缘模糊或光照不均匀
4. 根据实际需求调整像素尺寸和ROI区域

更新日志

v1.0 - 2025.9.25

- 支持导出为PipelineServer可用的模型包。
- 支持选填参数 `project-dir` 作为工程路径；

v1.1 - 2025.10.28

- 导出模型包改为TritonServer原生支持的格式，可通过TritonServer本地启动工具部署，也可以直接解压到TritonServer的模型库 `model_repository` 中。

v1.1.1 - 2025.11.10

- 修复空对象序列化的BUG

v1.1.2 - 2025.12.1

- 修复Pipeline的状态污染问题
- 支持Windows

v1.2.0 - 2025.12.31

- 新增三点画圆工具和圆点工具
- 修复单通道图像无法执行模板匹配的问题